Ciência dos Materiais

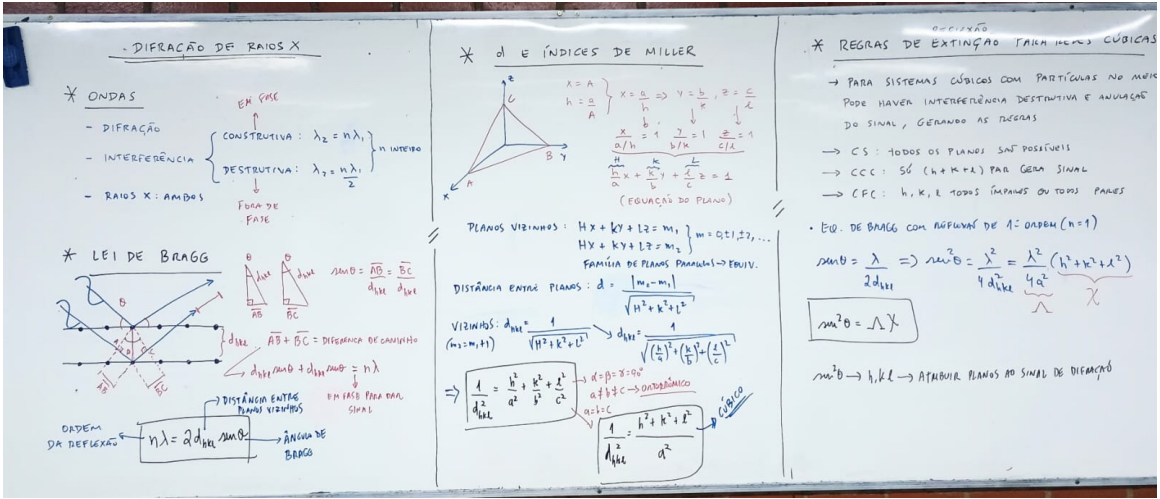
Física dos materiais

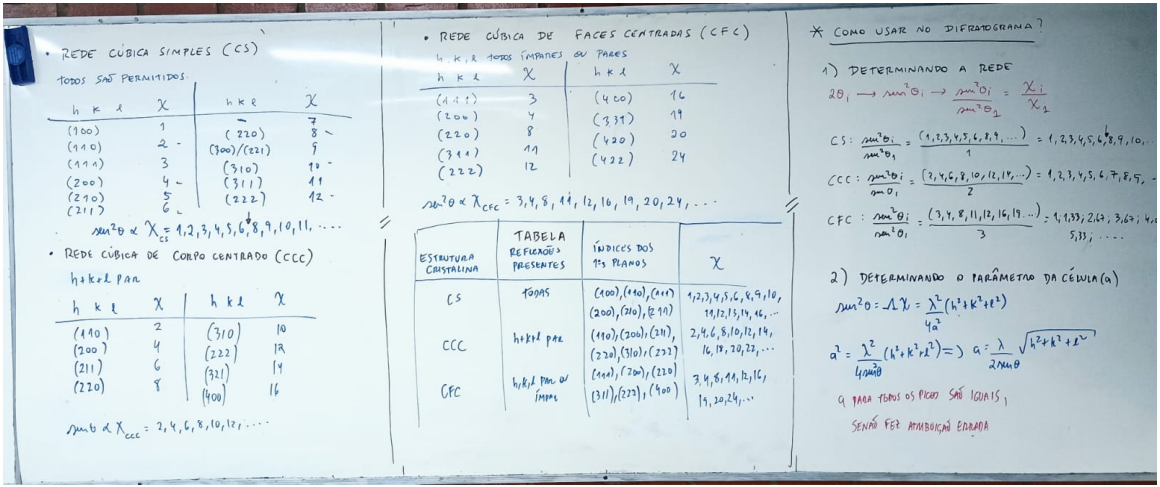
Prof. Dr. Diego J. Raposo

Escola Politécnica de Pernambuco – Universidade de Pernambuco

Aula 14: Raios X (parte 1)

Recife, novembro de 2026


DIFRAÇÃO DE RAIOS X
ONDAS
DIFRAÇÃO
INTERFERÊNCIA
CONSTRUTIVA: $\lambda_2 = n\lambda_1$
DESTRUTIVA: $\lambda_2 = n\lambda_1/2$
EM FASE
FORA DE FASE
n INTEIRO
RAIOS X: AMBOS
LEI DE BRAGG
$\sin\theta = \overline{AB}/d_{hkl} = \overline{BC}/d_{hkl}$
$\overline{AB} + \overline{BC}$ = DIFERENÇA DE CAMINHO
$d_{hkl}\sin\theta + d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$
EM FASE PARA DAR SINAL
DISTÂNCIA ENTRE PLANOS VIZINHOS
ORDEM DA REFLEXÃO
$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta$
ÂNGULO DE BRAGG
ÍNDICES DE MILLER
$x = A$, $h = a$
$x = \frac{a}{h}$, $y = \frac{b}{k}$, $z = \frac{c}{l}$
$\frac{x}{a/h} = 1$, $\frac{y}{b/k} = 1$, $\frac{z}{c/l} = 1$
$\frac{h}{a}x + \frac{k}{b}y + \frac{l}{c}z = 1$
(EQUAÇÃO DO PLANO)
PLANOS VIZINHOS: $Hx + ky + lz = m_1$, $Hx + ky + lz = m_2$, $m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$
FAMÍLIA DE PLANOS PARALELOS → EQUIV.
DISTÂNCIA ENTRE PLANOS: $d = \frac{|m_2 - m_1|}{\sqrt{H^2 + k^2 + l^2}}$
VIZINHOS: $d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{H^2 + k^2 + l^2}}$ ($m_2 = m_1 \pm 1$)
$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{h}{a})^2 + (\frac{k}{b})^2 + (\frac{l}{c})^2}}$
$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$
$\alpha = \beta = \gamma = 90°$
$a \neq b \neq c$ → ORTORRÔMBICO
$a = b = c$
$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$
CÚBICO
REGRAS DE EXTINÇÃO (APENAS CÚBICAS)
→ PARA SISTEMAS CÚBICOS COM PARTÍCULAS NO MEIO PODE HAVER INTERFERÊNCIA DESTRUTIVA E ANULAÇÃO DO SINAL, GERANDO AS REGRAS
→ CS: TODOS OS PLANOS SÃO POSSÍVEIS
→ CCC: SÓ (h+k+l) PAR GERA SINAL
→ CFC: h, k, l TODOS ÍMPARES OU TODOS PARES
• EQ. DE BRAGG COM REFLEXÃO DE 1ª ORDEM ($n = 1$)
$\sin\theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}} \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{\lambda^2}{4d_{hkl}^2} = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2 + k^2 + l^2)$
Λ, χ
$\sin^2\theta = \Lambda\chi$
$\sin^2\theta \rightarrow h, k, l$ → ATRIBUIR PLANOS AO SINAL DE DIFRAÇÃO



- REDE CÚBICA SIMPLES (CS)

TODOS SÃO PERMITIDOS

h k l	X	h k l	X
(100)	1	(220)	8
(110)	2	(300)/(221)	9
(111)	3	(310)	10
(200)	4	(311)	11
(210)	5	(222)	12
(211)	6		

$\sin^2\theta \propto X_{CS} = 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,\ldots$

- REDE CÚBICA DE CORPO CENTRADO (CCC)

h+k+l par

h k l	X	h k l	X
(110)	2	(310)	10
(200)	4	(222)	12
(211)	6	(321)	14
(220)	8	(400)	16

$\sin\theta \propto X_{CCC} = 2,4,6,8,10,12,\ldots$

- REDE CÚBICA DE FACES CENTRADAS (CFC)

h, k, l TODOS ÍMPARES OU PARES

h k l	X	h k l	X
(111)	3	(400)	16
(200)	4	(331)	19
(220)	8	(420)	20
(311)	11	(422)	24
(222)	12		

$\sin^2\theta \propto X_{CFC} = 3,4,8,11,12,16,19,20,24,\ldots$

ESTRUTURA CRISTALINA	TABELA REFLEXÕES PRESENTES	ÍNDICES DOS 1os PLANOS	X
CS	TODAS	(100), (110), (111), (200), (210), (211)	1,2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,16,...
CCC	h+k+l PAR	(110), (200), (211), (220), (310), (222)	2,4,6,8,10,12,14, 16,18,20,22,...
CFC	h, k, l PAR OU ÍMPAR	(111), (200), (220), (311), (222), (400)	3,4,8,11,12,16, 19,20,24,...

✳ COMO USAR NO DIFRATOGRAMA?

1) DETERMINANDO A REDE

$2\theta_i \longrightarrow \sin^2\theta_i \longrightarrow \frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{X_i}{X_1}$

CS: $\frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{(1,2,3,4,5,6,8,9,\ldots)}{1} = 1,2,3,4,5,6,8,9,10,\ldots$

CCC: $\frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{(2,4,6,8,10,12,14,\ldots)}{2} = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,\ldots$

CFC: $\frac{\sin^2\theta_i}{\sin^2\theta_1} = \frac{(3,4,8,11,12,16,19\ldots)}{3} = 1,1{,}33;\ 2{,}67;\ 3{,}63;\ 4{,}33;\ \ldots$

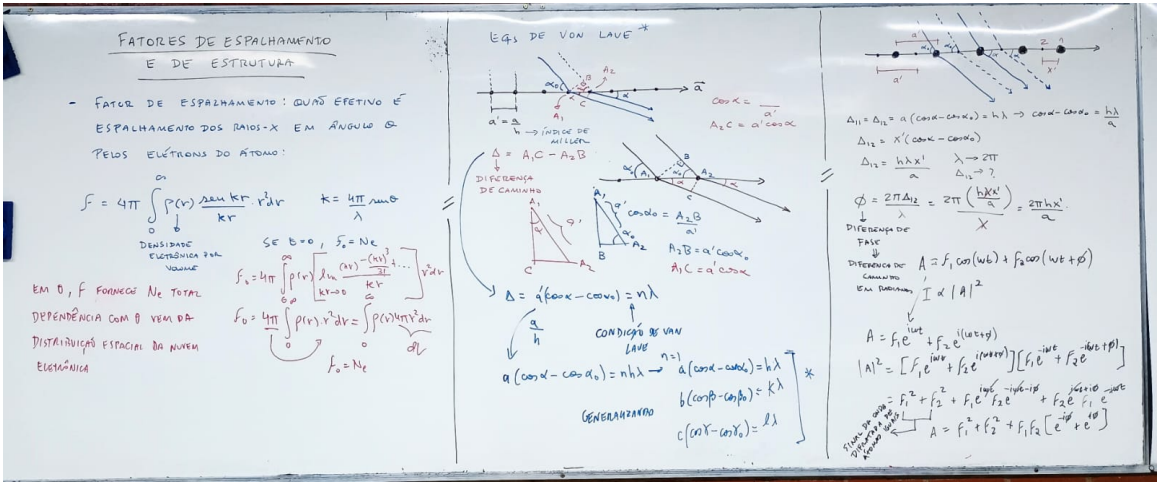
2) DETERMINANDO O PARÂMETRO DA CÉLULA (a)

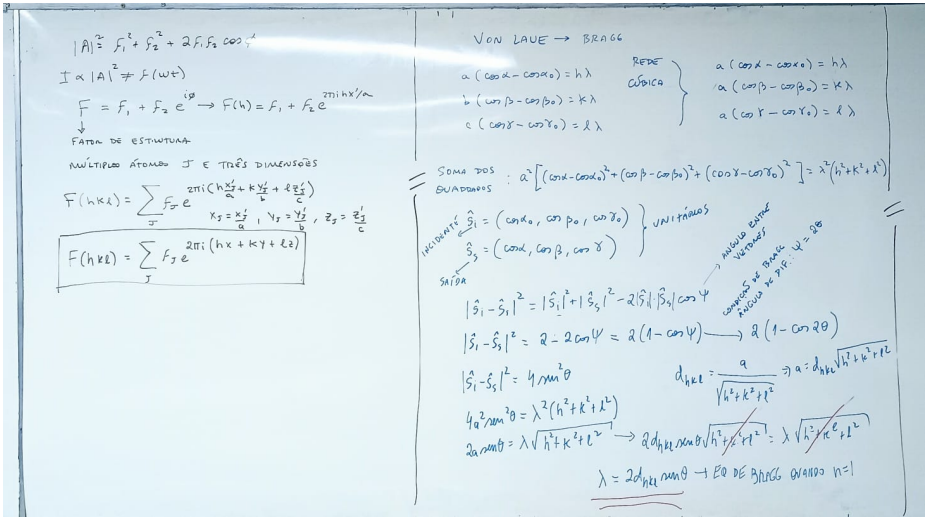
$\sin^2\theta = \Lambda X_i = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h^2+k^2+l^2)$

$a^2 = \frac{\lambda^2}{4\sin^2\theta}(h^2+k^2+l^2) \Rightarrow a = \frac{\lambda}{2\sin\theta}\sqrt{h^2+k^2+l^2}$

a PARA TODOS OS PICOS SÃO IGUAIS,

SENÃO FEZ ATRIBUIÇÃO ERRADA


FATORES DE ESPALHAMENTO
E DE ESTRUTURA
- FATOR DE ESPALHAMENTO: QUÃO EFETIVO É ESPALHAMENTO DOS RAIOS-X EM ÂNGULO θ PELOS ELÉTRONS DO ÁTOMO:
DENSIDADE ELETRÔNICA POR VOLUME
SE b=0, f_e = Ne
EM θ, F FORNECE Ne TOTAL
DEPENDÊNCIA COM θ VEM DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA NUVEM ELETRÔNICA
EQS DE VON LAUE
ÍNDICE DE MILLER
DIFERENÇA DE CAMINHO
CONDIÇÃO DE VAN LAUE
GENERALIZANDO
DIFERENÇA DE FASE
DIFERENÇA DE CAMINHO EM RADIANOS
FIGURA DE DIFRAÇÃO DE ABERTURA


VON LAUE → BRAGG
REDE CÚBICA
FATOR DE ESTRUTURA
MÚLTIPLOS ÁTOMOS E TRÊS DIMENSÕES
SOMA DOS QUADRADOS
INCIDENTE
SAÍDA
UNITÁRIOS
ÂNGULO ENTRE VETORES
CONDIÇÃO DE BRAGG ÂNGULO DE DIF.
EQ DE BRAGG QUANDO n=1

Praticando indexação

Identifique as redes das amostras a seguir, e estime o parâmetro *a*. Cada um é um elemento químico, entre alumínio, níquel, polônio e ferro. Usando a tabela do slide seguinte, faça a atribuição.

Tabela 1: Valores experimentais de 2θ para as quatro amostras cúbicas.

Pico	**Amostra A** 2θ (°)	**Amostra B** 2θ (°)	**Amostra C** 2θ (°)	**Amostra D** 2θ (°)
1	12,1	38,43	44,3687	20,20
2	17,1	44,67	51,5943	28,72
3	21,0	65,02	76,0818	35,36
4	24,3	78,13	92,0904	41,07
5	27,2	82,33	98,0816	46,19
6	29,9	98,93	122,1653	50,90
7	34,7	111,83	143,9653	55,28
8	36,9	116,36	154,3425	59,42
9	38,9			
10	40,9			
11	42,8			

Nota: comprimentos de onda utilizados: Amostra A, $\lambda = 0{,}710$ Å; Amostra B, $\lambda = 1{,}5406$ Å; Amostra C, $\lambda = 1{,}5405$ Å; Amostra D, $\lambda = 0{,}7107$ Å.

Tabela 3 Estruturas cristalinas dos elementos

Os dados apresentados correspondem à temperatura ambiente para a forma mais comum, ou à temperatura indicada em **K**. (Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) online.)

H[1] 4 K hcp 3,75 6,12																	**He**[2] 2 K hcp 3,57 5,83
Li 78 K bcc 3,491	**Be** hcp 2,27 3,59											**B** romb.	**C** diamante 3,567	**N** 20 K cúbica 5,66 (N_2)	**O** complexa (O_2)	**F**	**Ne** 4 K fcc 4,46
Na 5 K bcc 4,225	**Mg** hcp 3,21 5,21											**Al** fcc 4,05	**Si** diamante 5,430	**P** complexa	**S** complexa	**Cl** complexa (Cl_2)	**Ar** 4 K fcc 5,31
K 5 K bcc 5,225	**Ca** fcc 5,58	**Sc** hcp 3,31 5,27	**Ti** hcp 2,95 4,68	**V** bcc 3,03	**Cr** bcc 2,88	**Mn** cúbica simples	**Fe** bcc 2,87	**Co** hcp 2,51 4,07	**Ni** fcc 3,52	**Cu** fcc 3,61	**Zn** hcp 2,66 4,95	**Ga** complexa	**Ge** diamante 5,658	**As** romb.	**Se** cadeias hex.	**Br** complexa (Br_2)	**Kr** 4 K fcc 5,64
Rb 5 K bcc 5,585	**Sr** fcc 6,08	**Y** hcp 3,65 5,73	**Zr** hcp 3,23 5,15	**Nb** bcc 3,30	**Mo** bcc 3,15	**Tc** hcp 2,74 4,40	**Ru** hcp 2,71 4,28	**Rh** fcc 3,80	**Pd** fcc 3,89	**Ag** fcc 4,09	**Cd** hcp 2,98 5,62	**In** tetr. 3,25 4,95	**Sn** (α) diamante 6,49	**Sb** romb.	**Te** cadeias hex.	**I** complexa (I_2)	**Xe** 4 K fcc 6,13
Cs 5 K bcc 6,045	**Ba** bcc 5,02	**La** hex. 3,77 *ABAC*	**Hf** hcp 3,19 5,05	**Ta** bcc 3,30	**W** bcc 3,16	**Re** hcp 2,76 4,46	**Os** hcp 2,74 4,32	**Ir** fcc 3,84	**Pt** fcc 3,92	**Au** fcc 4,08	**Hg** romb.	**Tl** hcp 3,46 5,52	**Pb** fcc 4,95	**Bi** romb.	**Po** sc 3,34	**At** —	**Rn** —
Fr —	**Ra** —	**Ac** fcc 5,31															

Ce fcc 5,16	**Pr** hex. 3,67 *ABAC*	**Nd** hex. 3,66	**Pm** —	**Sm** complexa	**Eu** bcc 4,58	**Gd** hcp 3,63 5,78	**Tb** hcp 3,60 5,70	**Dy** hcp 3,59 5,65	**Ho** hcp 3,58 5,62	**Er** hcp 3,56 5,59	**Tm** hcp 3,54 5,56	**Yb** fcc 5,48	**Lu** hcp 3,50 5,55
Th fcc 5,08	**Pa** tetr. 3,92 3,24	**U** complexa	**Np** complexa	**Pu** complexa	**Am** hex. 3,64 *ABAC*	**Cm** —	**Bk** —	**Cf** —	**Es** —	**Fm** —	**Md** —	**No** —	**Lr** —

Estrutura cristalina

← parâmetro de rede *a*, em Å →

← parâmetro de rede *c* →

Dados e orientações

Use calculadora em graus. Os ângulos das tabelas e dos difratogramas são 2θ; θ é o ângulo de Bragg.

$$\lambda = 0{,}15406\ \text{nm} \quad \text{(salvo indicação diferente)}, \qquad N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.$$

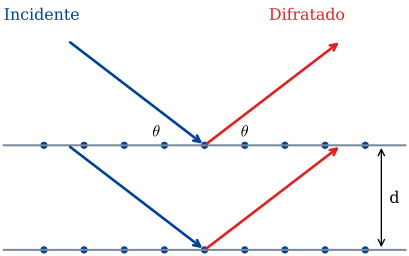
$$1\ \text{nm} = 10^{-7}\ \text{cm}, \qquad 1\ \text{Å} = 0{,}1\ \text{nm}.$$

Considere primeira ordem ($n = 1$), salvo quando a questão discutir explicitamente outras ordens. Nas questões de indexação, use $\chi = h^2 + k^2 + l^2$, como nas aulas.
As amostras das questões 9 e 10 são pós monoatômicos, monofásicos, com estrutura CS, CCC ou CFC. Todos os primeiros picos permitidos estão presentes nas tabelas.
Os difratogramas são esquemáticos, com posições calculadas e alturas ilustrativas. Use os ângulos tabelados para os cálculos e mantenha pelo menos cinco casas decimais em $\text{sen}^2\,\theta$.

Questão 1 — Lei de Bragg e geometria

Um conjunto de planos tem espaçamento $d = 0{,}2000\ \mathrm{nm}$ e recebe raios X de comprimento de onda $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

1. Explique por que a diferença de caminho entre os dois raios é $2d \operatorname{sen}\theta$ e escreva a condição de interferência construtiva.
2. Calcule θ e a posição 2θ da reflexão de primeira ordem.
3. Determine a maior ordem geometricamente possível para esse espaçamento. Essa condição garante, sozinha, intensidade diferente de zero?



Questão 2 — Espaçamento não implica reflexão permitida

Um cristal monoatômico CFC tem parâmetro de rede $a = 0{,}4000\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule d_{100}, d_{110}, d_{111} e d_{200}.
2. Quais dessas reflexões são permitidas pela regra de extinção da CFC?
3. Explique por que é possível calcular d_{100} mesmo quando a reflexão (100) não aparece. Qual das reflexões permitidas listadas aparece no menor 2θ?

Questão 3 — Do raio atômico à posição do pico

Considere um metal monoatômico CFC com raio atômico $R = 0{,}1250\ \mathrm{nm}$, no modelo de esferas em contato.

1. Obtenha o parâmetro de rede a a partir da geometria da célula.
2. Calcule o espaçamento dos planos (111).
3. Determine a posição 2θ da reflexão (111) para $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

Questão 4 — Do pico ao raio atômico

Um metal monoatômico CCC apresenta a reflexão (110) em $2\theta = 40{,}50^\circ$, usando $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule d_{110}.
2. Determine o parâmetro de rede a.
3. Calcule o raio atômico R no modelo de esferas em contato e indique em qual diagonal ocorre esse contato.

Questão 5 — Difração e massa específica

Uma amostra de níquel CFC apresenta a reflexão (200) em $2\theta = 51{,}80^\circ$. Considere $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e $M_{\mathrm{Ni}} = 58{,}69\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$.

1. Calcule d_{200} e o parâmetro de rede.
2. Determine a massa específica teórica do cristal, em $\mathrm{g\,cm^{-3}}$.
3. Explique por que a massa específica calculada a partir da célula pode superar a massa específica aparente de uma peça porosa do mesmo material.

Questão 6 — Identificação de uma reflexão

Um cristal cúbico tem parâmetro de rede $a = 0{,}4000\ \mathrm{nm}$. Uma reflexão de primeira ordem aparece em $2\theta = 66{,}01^\circ$, usando $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule o espaçamento interplanar responsável pelo pico.
2. Determine $\chi = h^2 + k^2 + l^2$ e atribua os índices (hkl) à reflexão. Use $h \geq k \geq l \geq 0$ para apresentar um representante.
3. Os planos (220) e (440) produzem reflexões de primeira ordem na mesma posição angular? Justifique pela relação entre seus espaçamentos.

Questão 7 — Comprimento de onda e ordem de reflexão

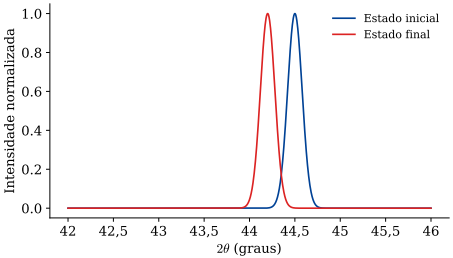
Para planos com $d = 0{,}2000\ \mathrm{nm}$, compare radiações de comprimentos de onda $\lambda_1 = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e $\lambda_2 = 0{,}07107\ \mathrm{nm}$.

1. Calcule 2θ em primeira ordem para cada radiação. Ao diminuir λ, para qual lado o pico se desloca?
2. Uma radiação com $\lambda = 0{,}4500\ \mathrm{nm}$ pode satisfazer Bragg em primeira ordem para esse espaçamento?
3. Em uma rede cúbica, mostre que a segunda ordem dos planos (100) tem a mesma posição angular que a primeira ordem de (200). Por que a indexação usual pode adotar $n = 1$?

Questão 8 — Deslocamento de um pico

A mesma reflexão de uma amostra cúbica passa de $2\theta = 44{,}50^\circ$ para $44{,}20^\circ$. O comprimento de onda permanece $0{,}15406\ \mathrm{nm}$.
Admita dilatação uniforme, sem mudança de fase ou erro instrumental.

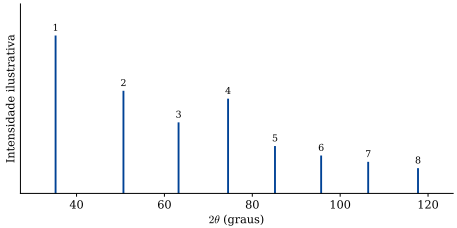
1. Calcule os espaçamentos inicial e final.
2. Determine a variação percentual de d e de a.
3. Explique o sentido do deslocamento do pico.



Questão 9 — Indexação do pó A

Use $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e os primeiros picos abaixo.

Pico	2θ (graus)
1	35,23
2	50,67
3	63,22
4	74,49
5	85,16
6	95,67
7	106,38
8	117,72

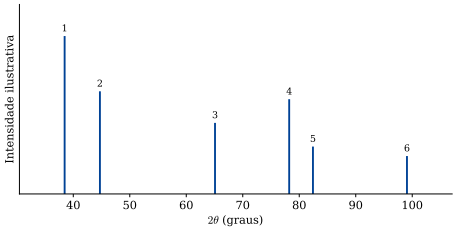


1. Calcule θ_i, $\mathrm{sen}^2\,\theta_i$ e $\mathrm{sen}^2\,\theta_i / \mathrm{sen}^2\,\theta_1$. Identifique a estrutura entre CS, CCC e CFC.
2. Atribua χ_i e os índices (hkl) a todos os picos.
3. Calcule a_i para cada pico e a média $\overline{a}$. Verifique a consistência da indexação.

Questão 10 — Indexação do pó B

Use $\lambda = 0{,}15406\ \mathrm{nm}$ e os primeiros picos abaixo.

Pico	2θ (graus)
1	38,47
2	44,72
3	65,09
4	78,22
5	82,43
6	99,07



1. Calcule θ_i, $\mathrm{sen}^2\,\theta_i$ e $\mathrm{sen}^2\,\theta_i / \mathrm{sen}^2\,\theta_1$. Identifique a estrutura entre CS, CCC e CFC.
2. Atribua χ_i e os índices (hkl) a todos os picos.
3. Calcule a_i para cada pico e a média $\overline{a}$. Verifique a consistência da indexação.